

4e Guide Formateur

CONFIDENTIEL — diffusion strictement limitée.

4e_Guide_Formateur

Entrée en Quatrième - Mathématiques

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Finalité du guide

Ce guide transforme le programme validé en protocole d'animation directement utilisable. L'enseignant conserve la progression, les objectifs, les diagnostics et les contenus du document source. Il utilise les fiches séparées pour distribuer les activités, observer les élèves, différencier les tâches et renseigner les bilans.

Règles de mise en œuvre

1. Commencer chaque séance par un rituel court et une certitude de 1 à 4.
2. Faire verbaliser la procédure avant de corriger une réponse fausse.
3. Traiter prioritairement les erreurs fausses données avec une forte certitude.
4. Ne pas transformer une absence de réponse en diagnostic définitif.
5. Conserver environ 65 à 70 % de travail commun et 30 à 35 % de parcours individualisé.
6. N'utiliser les aides qu'en progression A → E et relever l'aide maximale mobilisée.
7. Exiger un contrôle de vraisemblance ou une propriété nommée avant la validation.
8. Mettre à jour le tableau de bord à la fin de chaque séance.

Matériel général

- tableau et feutres ;
- mini-tableaux ou feuilles A4 plastifiées ;
- calculatrices selon le niveau ;
- règle, équerre, compas et rapporteur ;
- matériel imprimé fourni dans les dossiers **SUPPORTS** et **AIDES** ;
- ordinateur ou vidéoprojecteur lorsque Python est prévu ;

- portfolio individuel de chaque élève.

Profils documentés

- **Sinda Chikhaoui** : Trois domaines solides ; priorité aux relatifs, fractions, calcul littéral et aire du triangle.
- **Fares Darghouth** : Points d'appui en proportionnalité et statistiques ; géométrie, aires/ périmètres et fractions à rectifier ; calcul littéral à diagnostiquer.
- **Ines KEFI** : Trois domaines solides (proportionnalité, aires et périmètres, statistiques) ; priorité aux relatifs, fractions et géométrie ; calcul littéral à installer.

Vue d'ensemble des séances

Séance	Thème	Intention dominante
1	Calculer avec du sens	Faire verbaliser le rôle de l'opposé et rendre visibles les fractions équivalentes.
2	Mesurer une surface ou un contour	Nommer la grandeur recherchée avant toute formule : contour, surface ou volume.
3	Donner du sens aux lettres	Faire distinguer substituer, développer, réduire et résoudre.
4	Voir, raisonner, démontrer	Exiger une propriété nommée avant la conclusion.
5	Réinvestir, mesurer les progrès et préparer septembre	Faire mobiliser plusieurs domaines sans annoncer la méthode attendue.

Architecture standard d'une séance de 120 minutes

Phase	Durée indicative	Fonction
Accueil et rituel	8-10 min	Réactivation et mesure de la confiance
Activation / conflit cognitif	15-20 min	Faire apparaître la procédure initiale
Construction / institutionnalisation	20-25 min	Reconstruire la notion et produire une trace
Entraînement commun	15-20 min	Stabiliser le geste principal
Pause active	5 min	Préserver l'attention
Parcours différenciés	30-35 min	Consolidation, maîtrise ou approfondissement
Transfert / synthèse	10-15 min	Mobiliser sans méthode annoncée

Phase	Durée indicative	Fonction
Exit ticket	2-5 min	Recueillir une preuve individuelle

Protocole de correction

- Conserver la réponse initiale visible.
- Demander : « Quelle règle ou relation as-tu utilisée ? »
- Faire produire un contre-exemple ou un contrôle.
- Nommer l'erreur : connaissance, procédure, lecture, calcul, représentation ou confiance.
- Faire refaire un exercice analogue immédiatement, puis un exercice mélangé lors d'une séance ultérieure.
- Ne pas donner la solution avant d'avoir recueilli une tentative écrite ou orale.

Communication avec les familles

Le bilan final distingue :

- ce qui est désormais disponible sans aide ;
- ce qui est réussi avec une aide légère ;
- ce qui reste à reconstruire ;
- la capacité de l'élève à estimer sa propre certitude ;
- le plan de travail court recommandé pour septembre.

0. Cadre, données disponibles et informations manquantes

Niveau retenu

Les documents fournis concernent un stage de **mathématiques pour des élèves entrant en Quatrième**. Le test comprend 18 questions, une durée indicative de 25 minutes et une auto-évaluation obligatoire du degré de certitude de 1 à 4. Il évalue les nombres relatifs, les fractions, la proportionnalité, le calcul littéral, la géométrie, les aires et périmètres ainsi que les statistiques.

Le présent programme porte donc sur les **mathématiques**. Aucun test ni bilan distinct d'informatique ou d'algorithmique n'a été transmis. Un court prolongement algorithmique peut être proposé en fin de stage, mais il ne constitue pas un module de NSI séparé.

Élèves actuellement documentés

Trois dossiers complets sont disponibles :

- **Sinda Chikhaoui** : bilan parents et bilan élève ;
- **Fares Darghouth** : bilan parents et bilan élève ;
- **Ines KEFI** : bilan parents et bilan élève.

Les bilans de Sinda indiquent 18 questions traitées sur 18, trois domaines solides, un domaine à installer et trois domaines à rectifier en priorité.

Les bilans de Fares indiquent 15 questions traitées sur 18, deux domaines solides, un domaine à consolider, trois domaines à rectifier et un domaine à situer.

Les bilans d'Ines indiquent 18 questions traitées sur 18, trois domaines solides, un domaine à installer et trois domaines à rectifier en priorité (calibration réussite-confiance : 67 %).

Informations encore manquantes

Le programme ci-dessous est directement exploitable, mais les éléments suivants devront être confirmés avant la première séance :

1. **Effectif définitif du groupe** : seuls trois élèves sont documentés à ce jour.
2. **Présence éventuelle d'autres élèves** dont les bilans modifieraient la hiérarchie collective.
3. **Notes de l'entretien oral post-test** : le questionnaire prévoit une reprise orale de deux ou trois questions, mais aucun compte rendu de cet échange n'a été fourni.
4. **Besoins éducatifs particuliers** : PAP, troubles attentionnels, dyscalculie, lenteur graphique, difficultés langagières ou anxiété.
5. **Contraintes matérielles** : disponibilité d'un vidéoprojecteur, de mini-tableaux, de matériel de manipulation ou d'un ordinateur.
6. **Durée réelle de passation** : les bilans indiquent « durée non mesurée — saisie papier ».
7. **Progression exacte suivie dans les établissements d'origine.**
8. **Maîtrise de notions non évaluées dans le test**, notamment :
 - divisibilité et nombres premiers ;
 - puissances ;
 - probabilités ;
 - volumes et conversions ;
 - dépendance entre deux grandeurs ;
 - algorithmique.

Hypothèses de travail

Le programme est conçu :

- pour un groupe de **trois élèves** documentés (Sinda Chikhaoui, Fares Darghouth, Ines KEFI), extensible à quatre ou cinq ;
- avec une salle équipée d'un tableau ;
- avec règle, équerre, compas, rapporteur et calculatrice disponibles ;
- avec une pause active de cinq minutes au milieu de chaque séance ;

- sans ordinateur obligatoire ;
 - avec un tronc commun représentant environ 65 à 70 % du temps ;
 - avec 30 à 35 % de travail différencié.
-

1. Référentiel officiel applicable en 2026-2027

1.1 Point réglementaire important

Le nouveau programme de mathématiques du cycle 4 publié au BO du 5 mars 2026 entre progressivement en vigueur :

- en Cinquième à la rentrée 2026 ;
- en Quatrième à la rentrée 2027 ;
- en Troisième à la rentrée 2028. ([Ministère de l'Education nationale])[1])

Par conséquent, pour les élèves qui entrent en **Quatrième en septembre 2026**, le programme applicable demeure le programme du cycle 4 publié au **BO n° 31 du 30 juillet 2020**. La page officielle Éduscol consacrée aux programmes en vigueur en 2026-2027 confirme que la Quatrième reste sous ce référentiel. ([éduscol])[2])

Les trois élèves ont également effectué leur Cinquième en 2025-2026 sous ce même référentiel. Le stage doit donc croiser :

- les attendus de fin de Cinquième du programme 2020 ;
- les prérequis nécessaires au programme de Quatrième 2020 ;
- sans appliquer prématurément le nouveau programme de Quatrième, qui n'entrera en vigueur qu'en septembre 2027.

Les repères annuels de progression et les attendus de fin d'année Éduscol constituent les références opérationnelles utilisées ci-dessous. Éduscol précise qu'ils définissent un horizon commun de connaissances et de compétences et qu'ils peuvent servir à l'évaluation des acquis. ([éduscol])[3])

2. Diagnostic synthétique du groupe

2.1 Diagnostic par domaine

Do mai ne	Sinda Chikhaoui	Fares Darghouth	Ines KEFI	Lecture collective	Priori té
No mb res rela tifs	Deux erreurs significatives : mauvaise gestion de ($-(-4)$) et déplacement dans le mauvais sens sur une droite graduée. Certaines réponses fausses sont données avec une confiance élevée.	Quatre réponses justes, mais une réussite accompagnée d'hésitation sur le calcul comportant une soustraction d'un négatif.	Deux réponses fausses données avec une certitude maximale : ordre décroissant annoncé au lieu de croissant ; déplacement vers la gauche au lieu de la droite.	Domaine très hétérogène : reconstruction pour Sinda et Ines (erreurs différentes, toutes deux données avec une confiance élevée), automatisation et consolidation pour Fares.	2
Fra ctio ns	Réussit l'addition à même dénominateur, mais répond $(4/3)$ à $(5/6-1/3)$, avec une certitude élevée.	Réussit l'addition, mais répond $(2/3)$ à $(5/6-1/3)$, avec une certitude maximale.	Pour $(5/6-1/3)$, convertit le dénominateur mais pas le numérateur de $(1/3)$: conversion partielle.	Obstacle commun aux trois élèves, mais procédures erronées différentes à chaque fois. C'est le meilleur point d'entrée collectif.	1
Pro por tion nali té	Deux réponses justes ; confiance correcte mais pas toujours maximale.	Deux réponses justes avec forte confiance.	Deux réponses justes et assurées.	Point d'appui collectif pour les trois élèves. À entretenir par des problèmes courts, sans séance entière.	4
Cal cul litté ral	Deux erreurs : distributivité appliquée à un seul terme et erreur de signe dans la réduction des constantes.	Deux questions non traitées ; niveau réel inconnu.	Distributivité disponible ; erreur de signe sur $(2-6)$ dans une réduction.	Domaine indispensable à installer pour les trois élèves. Il ne faut pas assimiler l'absence de réponse de Fares à un échec conceptuel démontré.	1

Do mai ne	Sinda Chikhaoui	Fares Darghouth	Ines KEFI	Lecture collective	Priori té
Gé om étri e	Quatre réponses justes : angles, triangle rectangle, symétrie centrale et parallélogramme.	Trois réponses fausses et une non traitée : somme des angles, angle aigu d'un triangle rectangle, caractérisation du parallélogramme et symétrie centrale.	Hypothèse « isocèle » ajoutée sans justification ; centre de symétrie confondu avec la seule classe des carrés.	Écart marqué entre les trois élèves. La différenciation doit être forte : reconstruction pour Fares, confrontation ciblée pour Ines, approfondissement pour Sinda.	1 pour Fares / 2 pour Ines / 3 pour Sinda
Air es et péri mèt res	Calcule correctement l'aire du rectangle, mais oublie la division par deux pour le triangle.	Confond périmètre et aire du rectangle, puis additionne base et hauteur pour le triangle.	Aire du rectangle et du triangle correctement calculées.	Besoin partagé par Sinda et Fares, avec des conceptions erronées distinctes à rendre visibles. Ines maîtrise le domaine et reçoit un entretien/ approfondissement (figures composées).	1
Sta tisti que s	Deux réponses justes avec forte confiance.	Deux réponses justes ; la moyenne est trouvée avec très peu de confiance.	Moyenne et fréquence correctement calculées.	Point d'appui collectif pour Sinda et Ines, mais la confiance de Fares doit être consolidée.	4
Aut o- éva luat ion	Calibration annoncée à 70 %.	Calibration annoncée à 70 %.	Calibration annoncée à 67 %.	Les trois élèves savent globalement identifier leur degré de certitude. Ce levier sera réutilisé à chaque séance.	Transv ersal

Les erreurs exactes, les degrés de confiance et les explications fournies dans ce tableau proviennent du détail question par question des trois bilans élèves.

2.2 Obstacles didactiques repérés

Chez Sinda

1. Soustraction d'un négatif

- conception repérée : $(-(-4))$ est traité comme (-4) ;
- obstacle : lecture linéaire des signes sans interprétation de l'opposé.

2. Déplacement sur une droite graduée

- conception repérée : « six unités à droite » conduit à (-10) au lieu de (2) ;
- obstacle : association automatique entre nombre négatif et déplacement vers la gauche.

3. Fractions

- conception repérée : soustraction terme à terme des numérateurs et des dénominateurs ;
- obstacle : fraction perçue comme deux entiers superposés et non comme un nombre.

4. Distributivité

- conception repérée : le facteur extérieur ne multiplie que le premier terme.

5. Réduction d'une expression

- obstacle : mauvaise gestion de (2-6).

6. Aire d'un triangle

- conception repérée : formule du rectangle transférée sans division par deux.

Chez Fares

1. Fractions

- conception repérée : intention de mise au même dénominateur, mais transformation incomplète du numérateur.

2. Somme des angles

- conception repérée : réponse 180° donnée comme angle manquant ;
- obstacle : confusion entre invariant global et grandeur recherchée.

3. Triangle rectangle

- conception repérée : $(180-35=145)$, sans prise en compte de l'angle droit.

4. Parallélogramme

- conception repérée : choix d'un carré ;
- obstacle : choix d'un cas particulier plus contraint au lieu de la classe générale.

5. Aire et périmètre

- conception repérée : $(2(8+5)=26)$ utilisé pour une question d'aire ;
- obstacle : non-distinction entre « contour » et « surface ».

6. Aire d'un triangle

- conception repérée : base + hauteur ;
- obstacle : recherche d'une opération utilisant les deux nombres sans contrôle du sens.

7. Calcul littéral

- absence de réponse ;
- il faut distinguer :
 - non-compréhension de la consigne ;
 - absence d'apprentissage antérieur ;
 - évitement ;
 - manque de temps ;
 - peur de répondre.

Chez Ines

1. Ordre des relatifs

- conception repérée : -8 ; 3 ; -2 ; 0 ; 5 rangés dans l'ordre décroissant au lieu de croissant, avec une certitude maximale ;
- obstacle : consigne « ordre croissant » non contrôlée avant de conclure.

2. Déplacement sur une droite graduée

- conception repérée : déplacement annoncé vers la gauche pour un énoncé demandant un déplacement vers la droite ;
- obstacle : sens du déplacement déduit du signe du nombre de départ plutôt que de la consigne.

3. Fractions

- conception repérée : pour $(\frac{5}{6} - \frac{1}{3})$, le dénominateur commun est trouvé mais le numérateur de $(\frac{1}{3})$ n'est pas converti ;
- obstacle : conversion perçue comme portant sur le dénominateur seul.

4. Calcul littéral

- conception repérée : distributivité disponible, mais erreur de signe sur (2-6) lors d'une réduction ;
- obstacle : gestion des constantes signées non stabilisée malgré une procédure correcte par ailleurs.

5. Géométrie

- conception repérée : hypothèse « triangle isocèle » ajoutée sans justification ; centre de symétrie confondu avec la seule classe des carrés ;

- obstacle : ajout d'une donnée non fournie par l'énoncé ; sur-restriction d'une propriété à un cas particulier.

2.3 Besoins communs

Les besoins communs prioritaires sont :

1. reconstruire la soustraction de fractions ;
2. distinguer aire et périmètre ;
3. stabiliser la formule de l'aire d'un triangle ;
4. donner du sens au calcul littéral ;
5. développer le contrôle de vraisemblance ;
6. verbaliser la règle utilisée avant de calculer ;
7. maintenir la proportionnalité et les statistiques ;
8. associer chaque réponse à un degré de certitude ;
9. distinguer ordre croissant et ordre décroissant, et contrôler le sens d'un déplacement sur une droite graduée.

2.4 Limites du test initial

Le test est pertinent pour cibler plusieurs automatismes, mais il ne suffit pas à couvrir tous les attendus de fin de Cinquième.

Il ne permet pas de conclure sur :

- la divisibilité ;
- les nombres premiers ;
- la décomposition en facteurs premiers ;
- les probabilités ;
- les volumes ;
- les conversions d'aires et de volumes ;
- la dépendance entre deux grandeurs ;
- les programmes de calcul ;
- la substitution d'une valeur dans une expression ;
- l'algorithmique.

Un mini-diagnostic complémentaire est donc prévu au début de la première séance.

3. Prérequis de Cinquième et transition vers la Quatrième

3.1 Tableau N-1 → N

Domaine	Attendus indispensables de fin de Cinquième	Attendus ou prolongements de Quatrième	Décision pour le stage
Nombres relatifs	Repérer, comparer, additionner et soustraire des nombres relatifs ; savoir que soustraire revient à ajouter l'opposé.	Effectuer des produits et quotients de relatifs ; calculer avec des nombres rationnels positifs et négatifs.	Reprendre addition et soustraction ; anticiper très brièvement la règle des signes du produit.
Fractions	Reconnaître des fractions égales ; additionner et soustraire lorsque les dénominateurs sont égaux ou multiples ; résoudre des problèmes.	Additionner, soustraire, multiplier et diviser des nombres rationnels ; utiliser l'inverse.	Reconstruction prioritaire de l'équivalence et du dénominateur commun ; aperçu de la multiplication seulement si les bases sont solides.
Calcul littéral	Utiliser les notations littérales, substituer une valeur, produire une expression et utiliser la distributivité simple pour réduire $(ax+bx)$.	Transformer des expressions, formaliser la solution d'une équation et résoudre des équations du premier degré simples.	Séance complète : sens de la lettre, substitution, réduction, distributivité, initiation aux équations.
Proportionnalité	Reconnaître une situation proportionnelle ; utiliser passage à l'unité, coefficient, pourcentages, ratios et échelles.	Calculer une quatrième proportionnelle, exploiter graphiques et formules, mobiliser la proportionnalité en géométrie.	Entretien par rituels et problème intégré ; pas de réenseignement massif.
Statistiques	Lire et représenter des données ; calculer effectifs, fréquences et moyenne.	Lire des diagrammes circulaires ; calculer et interpréter une médiane.	Maintenance ; introduction courte de la médiane en séance 5.
Probabilités	Placer un événement sur une échelle de probabilités et calculer des probabilités simples.	Utiliser le vocabulaire événement/issue, reconnaître des événements contraires et calculer leur probabilité.	Mini-diagnostic puis aperçu en séance 5.
Aires, périmètres et unités	Utiliser les formules usuelles, choisir l'unité adaptée et contrôler la cohérence d'un résultat.	Mobiliser ces grandeurs dans des problèmes, conversions, agrandissements, Pythagore et géométrie.	Séance complète fondée sur manipulation, comparaison et contrôle d'unités.

Domaine	Attendus indispensables de fin de Cinquième	Attendus ou prolongements de Quatrième	Décision pour le stage
Géométrie	Utiliser la somme des angles d'un triangle, les propriétés du parallélogramme et de la symétrie centrale ; raisonner à partir des propriétés.	Théorèmes de Pythagore et de Thalès, cosinus, translation et raisonnement démonstratif.	Remédiation ciblée pour Fares ; approfondissement et initiation au raisonnement pour Sinda.
Algorithmique	Mettre en ordre ou compléter des blocs et écrire un programme simple avec condition ou boucle.	Poursuivre la programmation au service de la recherche, de la géométrie et du calcul.	Option de prolongement ; activité débranchée si le temps le permet.

3.2 Notions de Quatrième à anticiper raisonnablement

Le stage ne doit pas chercher à « faire le programme de Quatrième en avance ». Les anticipations retenues sont limitées à des notions dont les prérequis sont directement travaillés :

- produit de deux nombres relatifs ;
- équations du type $(ax+b=c)$;
- notion de médiane ;
- événement contraire ;
- représentation graphique d'une dépendance ;
- théorème de Pythagore présenté comme futur outil, sans recherche de maîtrise complète ;
- vocabulaire hypothèse, propriété, conclusion.

4. Objectifs du stage

4.1 Objectifs généraux

À l'issue des dix heures, les élèves devront être capables de :

1. expliquer leurs procédures de calcul ;
2. corriger les conceptions erronées identifiées dans les bilans ;
3. calculer avec des relatifs et des fractions dans des situations de difficulté progressive ;
4. distinguer périmètre, aire et unité de mesure ;
5. utiliser une expression littérale simple ;
6. développer, réduire et substituer une valeur ;
7. résoudre une équation simple par raisonnement ;
8. mobiliser les propriétés géométriques étudiées en Cinquième ;
9. justifier une réponse avec une propriété identifiée ;
10. contrôler la vraisemblance d'un résultat ;
11. réutiliser la proportionnalité et les statistiques ;

12. mieux calibrer leur confiance.

4.2 Hiérarchie des priorités

Priorité A — à traiter obligatoirement

- fractions ;
- aires et périmètres (pour Sinda et Fares) ;
- calcul littéral ;
- géométrie pour Fares et Ines ;
- nombres relatifs pour Sinda et Ines.

Priorité B — à consolider

- nombres relatifs pour Fares ;
- statistiques pour Fares ;
- rédaction et justification ;
- contrôle des unités.

Priorité C — à entretenir

- proportionnalité ;
- statistiques pour Sinda et Ines ;
- géométrie pour Sinda ;
- aires et périmètres pour Ines (approfondissement, figures composées).

Priorité D — à situer

- divisibilité ;
- probabilités ;
- puissances ;
- volumes ;
- algorithmique.

4.3 Objectifs opérationnels par séance

Séance	Objectifs évaluable
1. Relatifs et fractions	Réussir au moins 8 calculs sur 10 ; expliquer pourquoi $(a-(-b))=a+b$; produire un dénominateur commun correct ; ne plus soustraire les dénominateurs.
2. Aires et périmètres	Identifier la grandeur demandée avant de calculer ; choisir la formule adaptée ; écrire une unité correcte ; calculer l'aire d'un triangle sans oublier la division par deux.
3. Calcul littéral	Substituer une valeur ; développer $(a(b+c))$; réduire des termes semblables ; résoudre au moins deux équations simples.

Séance	Objectifs évaluable
4. Géométrie et raisonnement	Calculer un angle manquant ; utiliser l'angle droit ; identifier les invariants de la symétrie centrale ; reconnaître un parallélogramme ; rédiger un raisonnement en trois étapes.
5. Synthèse et transition	Mobiliser les acquis sans indication du domaine ; atteindre le seuil individuel fixé ; expliquer une correction ; établir un plan de travail pour septembre.

5. Progression globale des cinq séances

Séance	Thème commun	Axe Sinda	Axe Fares	Axe Ines	Ouverture vers la Quatrième
1	Nombres relatifs et fractions	Reconstruction des relatifs et des fractions	Consolidation des relatifs et reconstruction des fractions	Fractions équivalentes, puis ordre et déplacements des relatifs	Produit de relatifs
2	Aires, périmètres et unités	Aire du triangle, transfert	Distinction aire/ périmètre, rectangle et triangle	Approfondissement sur figures composées ; contrôle des relatifs	Formules, agrandissement-réduction
3	Calcul littéral	Distributivité et réduction	Diagnostic puis installation	Réduction des constantes signées et distributivité	Équations
4	Géométrie et raisonnement	Approfondissement et démonstration	Remédiation structurée	Somme des angles, centre de symétrie et parallélogrammes	Pythagore, translation
5	Réinvestissement et bilan	Automatisation et transfert	Stabilisation et plan de reprise	Problèmes mixtes et contrôle de la confiance	Médiane, probabilités, équations

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.